

机器学习第一次作业

1. 机器学习基本概念

- (1) 请简述以下几种机器学习范式的区别，并各举一例：
监督学习 (Supervised Learning)、无监督学习 (Unsupervised Learning)、
半监督学习 (Semi-supervised Learning)、强化学习 (Reinforcement Learning)
- (2) 在机器学习建模过程中，一般包括哪些主要步骤？

2. 模型评估与选择

某二分类模型在测试集上的混淆矩阵如下：

	预测正类	预测负类
实际正类	45	5
实际负类	15	35

请计算以下指标 (保留两位小数)：准确率 (Accuracy)、精确率 (Precision)、召回率 (Recall)、F1 值 (F1-score)

3. 交叉验证与模型选择

你在一个回归问题上使用了两种模型：线性回归 (LR) 与支持向量回归 (SVR)。
使用 5 折交叉验证得到平均 MSE 如下：

模型	Fold1	Fold2	Fold3	Fold4	Fold5	平均 MSE
LR	25	28	27	30	26	?
SVR	20	23	22	21	20	?

- (1) 计算两种模型的平均 MSE，并判断哪一个更优。
- (2) 简述交叉验证的主要作用。

4. 线性回归参数求解（最小二乘法）

已知简单线性回归模型为： $y = w_0 + w_1x + \varepsilon$ ，其中， ε 为误差项。现有一组样本数据如下：

x (自变量)	1	2	3	4	5
y (因变量)	2	4	5	4	5

请使用**最小二乘法**求解模型参数 w_0 （截距）和 w_1 （斜率），并写出关键计算步骤。

5. 岭回归正则化效果分析

已知某多元线性回归问题中，特征矩阵 X 存在多重共线性（如两个特征高度相关）。若分别使用普通线性回归和岭回归（Ridge Regression）建模，回答以下问题：

- 多重共线性会对普通线性回归的参数估计产生什么影响？（从参数稳定性、方差角度说明）
- 岭回归通过引入正则化项 $\lambda \sum_{j=1}^p w_j^2$ （ $\lambda \geq 0$ ， p 为特征数）解决该问题，简述正则化项的作用。
- 当正则化参数 λ 分别取以下值时，分析对岭回归模型参数 w_j 和模型泛化能力的影响： $\lambda = 0$ ； λ 趋近于正无穷。

6. 贝叶斯分类器计算

假设一个二分类问题（类别 C_1 与 C_2 ），观测特征为 x 。已知如下信息：

项目	C_1	C_2
先验概率 $P(C_i)$	0.6	0.4
条件概率 $P(x C_i)$	0.5	0.2

请根据贝叶斯定理计算后验概率 $P(C_1|x)$ 和 $P(C_2|x)$ ，并判断样本属于哪一类。

7. 朴素贝叶斯分类器原理分析

- (1) 简述朴素贝叶斯 (Naïve Bayes) 分类器的基本假设。
- (2) 说明这一假设的优缺点。
- (3) 其常见变体有哪些？